

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики,
вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой _____
Преподаватель _____ С. В. Умбетов
« ____ » _____ 2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №0 по дисциплине
«Устройство и функционирование интеллектуальных
информационных систем» «Знакомство с GOOGLE
COLAB»

ЛР 09.02.08.23.000

Студент группы	<u>1ИИС-41</u>	<u>М.А.Синтиков</u>
	группа	и.о., фамилия
Преподаватель	<u>старший преподаватель, доцент</u>	<u>С. В. Умбетов</u>
	должность, ученая степень	и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №0

Знакомство с GOOGLE COLAB

Цели и задачи работы:

Изучить пользовательский интерфейс и основы работы в Google Colab, изучить официальное руководство по Google Colab, освоить создание и запуск кодовых ячеек, отработать навыки работы с переменными и арифметическими операциями на Python, изучить возможности текстовых ячеек и разметки Markdown, а также настроить совместный доступ к блокноту.

Задание к работе:

1. Изучить официальное руководство по Google Colab и сохранить его копию на Диске.
2. Создать новый блокнот. В первой ячейке написать `print("Hello, World!")` и запустить её.
3. Присвоить двум переменным числовые значения (по порядковым номерам первых букв фамилии), сложить их оператором «+» и посмотреть результат. Решить квадратное уравнение $ax^2 - bx + c = 0$ с корнями a , b и c , равными 4, 8 и 16.
4. Создать текстовую ячейку с разметкой Markdown: жирный, курсив, зачёркнутый текст. Затем создать ещё одну ячейку с произвольным текстом и таким же форматированием.
5. Ввести формулу $\sqrt{3x-1} + (1+x)^2$ в текстовую ячейку, затем составить собственную формулу с квадратным корнем, степенью и арифметическими операциями.
6. Настроить совместный доступ к блокноту: установить уровень «Читатель» и скопировать ссылку

Задание принято:

Ситников М.А.



Подпись

Ход работы

Задание 1

Изучить краткое официальное руководство по работе с Google Colab. Для этого перейти по ссылке <https://colab.research.google.com/?hl=ru> и изучить представленный материал. Сохраните копию этого блокнота на своем Диске.

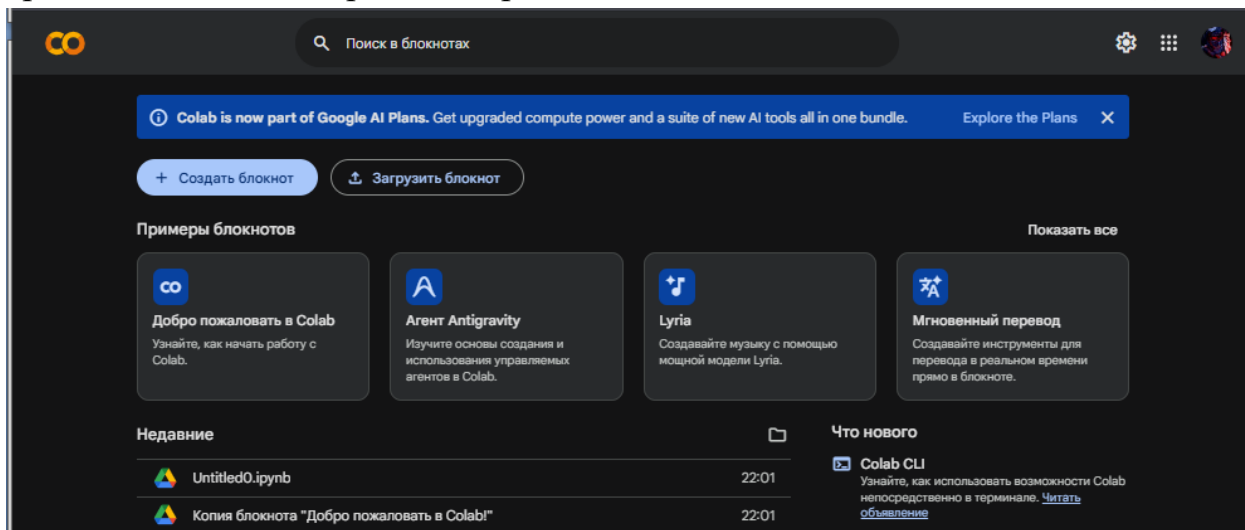


Рис.1 – Копия блокнота “Добро пожаловать в Google Colab”, изучена и скопирована на диск

Результат: Копия блокнота “Добро пожаловать в Google Colab” находится на моём диске

Задание 2

Создать новый блокнот. В первой кодовой ячейке напишите код: `print("Hello, World!")`

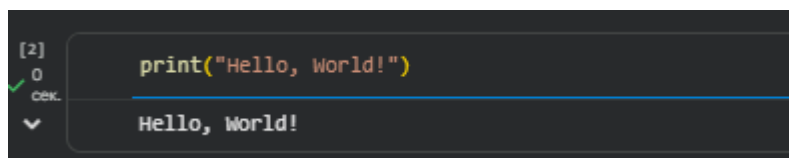


Рис.2 – Создан новый блокнот и введён `print("Hello, World!")` в кодовой ячейке

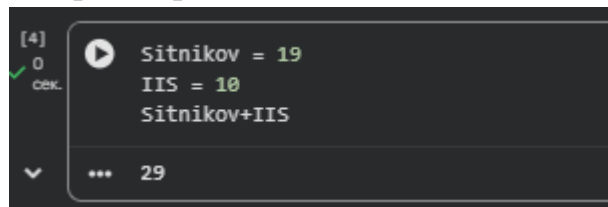
Результат: В строке появилась надпись Hello, World!

Задание 3

1) В следующей ячейке первой переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру первой буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать свою фамилию, написанную латиницей. В следующей строке второй переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру второй буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать название вашей группы, написанное латиницей. В следующей строке сложить обе переменные, используя оператор «+». Запустите текущую ячейку, посмотрите результат.

Переменной Sitnikov было присвоено значение 19 т.к моя фамилия начинается с «С», порядковый номер которой 19.

Переменной IIS было присвоено значение 10 т.к вторая буква моей фамилии - «И», порядковый номер которой 10.

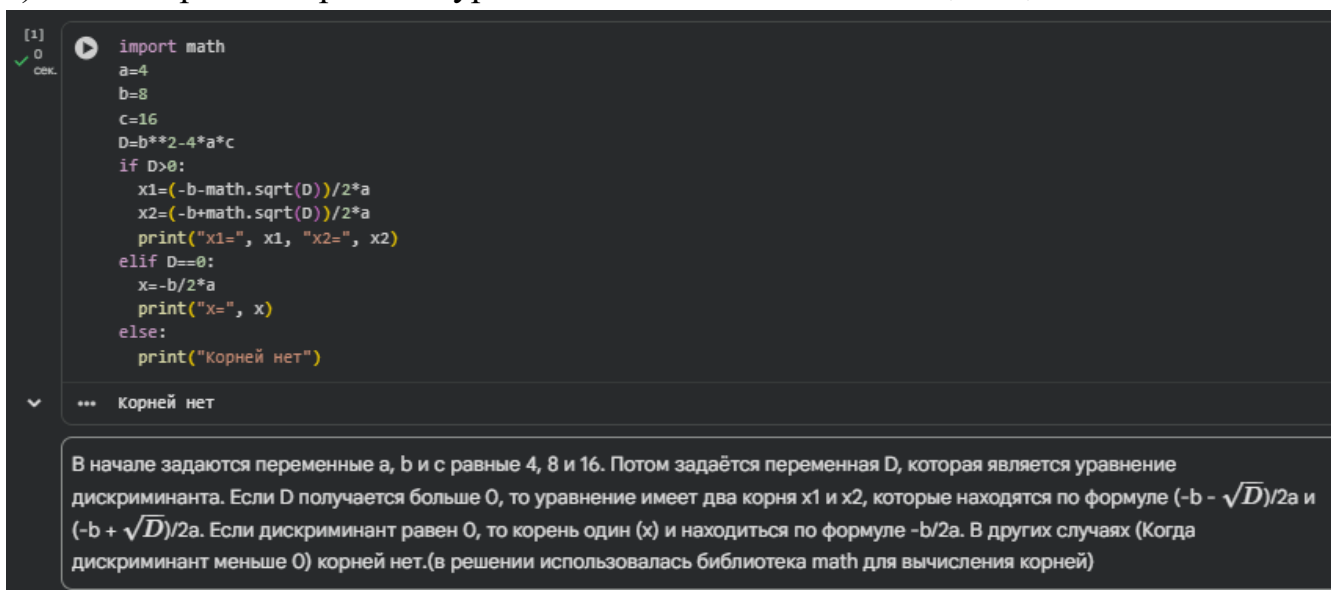


```
[4] 0 сек.
Sitnikov = 19
IIS = 10
Sitnikov+IIS
... 29
```

Рис.3 – сложение переменных Sitnikov и IIS в новой кодовой ячейке оператором «+»

Результат: В строке появилось число 29, что соответствует сумме переменных Sitnikov и IIS.

2) Найти корни квадратного уравнения $ax^2 - bx + c = 0$ если $a=4$, $b=8$, $c=16$.



```
[1] 0 сек.
import math
a=4
b=8
c=16
D=b**2-4*a*c
if D>0:
    x1=(-b-math.sqrt(D))/2*a
    x2=(-b+math.sqrt(D))/2*a
    print("x1=", x1, "x2=", x2)
elif D==0:
    x=-b/2*a
    print("x=", x)
else:
    print("Корней нет")
... Корней нет
```

В начале задаются переменные a, b и c равные 4, 8 и 16. Потом задаётся переменная D, которая является уравнение дискриминанта. Если D получается больше 0, то уравнение имеет два корня x1 и x2, которые находятся по формуле $(-b - \sqrt{D})/2a$ и $(-b + \sqrt{D})/2a$. Если дискриминант равен 0, то корень один (x) и находится по формуле $-b/2a$. В других случаях (Когда дискриминант меньше 0) корней нет.(в решении использовалась библиотека math для вычисления корней)

Рис.4 – Поиск корней квадратного уравнения $ax^2 - bx + c = 0$ в новой кодовой ячейке

Результат: Квадратное уравнение не имеет корней (в строке появилась надпись «Корней нет»)

Задание 4

1) Создать новую текстовую ячейку. Ввести следующий текст в текстовую ячейку: «This is **bold**. This is *italic*. This is ~~strikethrough~~».

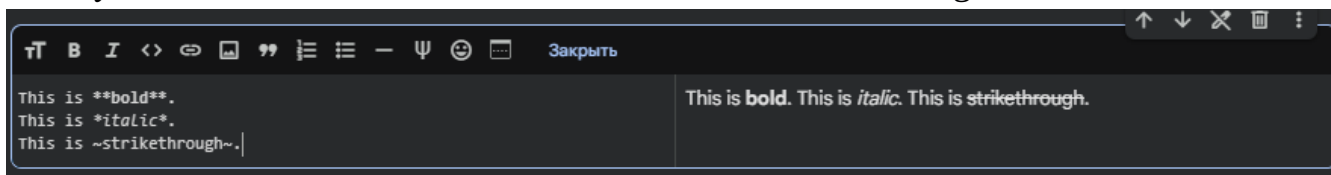


Рис.5 – Новая текстовая ячейка с текстом: «This is **bold**. This is *italic*. This is ~~strikethrough~~», написанным разметкой Markdown.

Результат: Текст отформатирован (**bold** – полужирное начертание, *italic* – курсив, ~~strikethrough~~ – зачеркнуто)

2) Создайте новую текстовую ячейку, добавьте в нее произвольный текст и отформатируйте его, используя полужирное начертание, выделение курсивом и зачеркнутый текст. Запустите текущую ячейку, посмотрите результат.

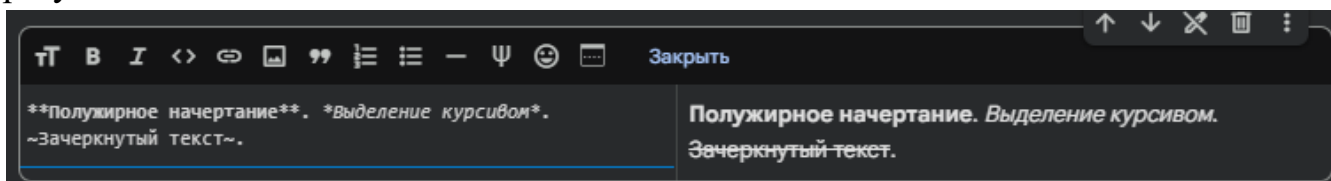


Рис.6 – Текстовая ячейка с произвольным текстом: «**Полужирное начертание**. *Выделение курсивом*. ~~Зачеркнутый текст~~», написанным разметкой Markdown.

Результат: Произвольный текст отформатирован (**Полужирное начертание** – полужирное начертание, *Выделение курсивом* – курсив, ~~Зачеркнутый текст~~ – зачеркнуто)

Задание 5

1) Ввести следующий текст в новую текстовую ячейку: $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

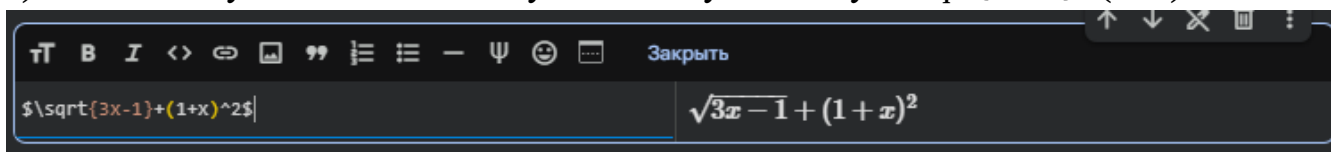


Рис.7 – Новая текстовая ячейка с формулой $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

Результат: Введённый текст $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$ стал формулой $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

2) Создайте новую текстовую ячейку. Используйте возможности разметки markdown, чтобы создать собственную формулу, включающую квадратный корень, степень числа и несколько арифметических операций. Запустите текущую ячейку, посмотрите результат.

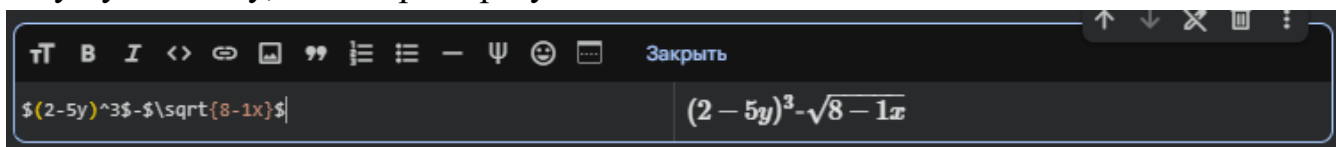


Рис.8 – Новая текстовая ячейка с произвольной формулой: $(2-5y)^3-\sqrt{8-1x}$

Результат: Введённый произвольный текст $(2-5y)^3-\sqrt{8-1x}$ стал формулой $(2-5y)^3-\sqrt{8-1x}$

Задание 6

Настроить совместный доступ к созданному блокноту.

https://colab.research.google.com/drive/1LC_Y1olYjRa1QfZ_j6PTY4rreReOloC8?usp=sharing

Совместный доступ был настроен путём нажатия на кнопку «Поделиться» и выбором пункта «Все, у кого есть ссылка» в разделе общий доступ.

Результат: Скопированная ссылка с совместным доступом была вставлена в отчёт.

Ссылка на GitHub:

https://github.com/Enot2130/Sitnikov_1iis41/tree/main/Устройство%20и%20функционирование%20интеллектуальных%20информационных%20систем/Знакомство%20с%20GOOGLE%20COLAB

Вывод

В ходе лабораторной работы № 0 я познакомился с облачной средой Google Colaboratory и освоил базовые приёмы работы с Jupyter-ноутбуками. Начал с установки приложения через Google Диск и создания первого блокнота — это помогло понять, что Colab работает прямо в браузере, а все вычисления идут на серверах Google, не нагружая мой компьютер.

При выполнении заданий я отработал создание и запуск кодовых ячеек, работу с переменными и оператором сложения, а также основы разметки Markdown: форматирование текста и вставку формул через LaTeX. Отдельно разобрался с настройкой совместного.

Таким образом, лабораторная работа позволила понять, что такое облачная среда разработки на примере Google Colab, отработать навыки написания кода на Python в интерактивном режиме и освоить базовые приёмы разметки Markdown, включая форматирование текста и вставку математических формул.